

ReDataX

M4: Direct Value Regression Model

Egor Vasilev

Содержание

1	Роль модели и проверяемая гипотеза	2
2	Мотивация перехода к прямой оценке	2
3	Данные и целевая переменная	2
4	Признаковое пространство	3
5	Статистическая модель и обучение	3
6	Результаты	4
7	Ограничения и воспроизводимость	4

1 Роль модели и проверяемая гипотеза

Модели М0–М3 решают задачу бинарной классификации: они оценивают вероятность того, что знаковый маркаут окажется положительным, но при этом не различают события с разной амплитудой движения. Для вынесения решения этого недостаточно: высокая вероятность слабого движения может быть менее ценной, меньшая вероятность сильного движения. В М4 предлагается подход, делающий прогноз в базисных пунктах, а значит появляется возможность выносить более осознанные решения.

Гипотеза 1.1. Оценка вероятности положительного маркаута и его величины позволяет выделить подмножество номинала, для которого защищённая ценность превышает стоимость действия на последующих временных периодах.

Гипотеза сформулирована для проверки модели М4 с новой политикой Р2.

2 Мотивация перехода к прямой оценке

Защитное действие, например, хеджирование имеет свою стоимость, тогда как выгода платформы определяется амплитудой маркаута: чем сильнее неблагоприятное движение цены, тем больше экономия от своевременно открытой защитной позиции. Регрессия на положительный маркаут позволяет ранжировать моменты времени по ожидаемой выгоде и эффективнее распределять ограниченный бюджет вмешательства.

3 Данные и целевая переменная

Источником данных служат агрегированные сделки Binance Spot (`aggTrades`) для трёх рынков: BTCUSDT, ETHUSDT и ETHBTC. Сделки переводятся на секундную UTC-сетку, для каждой секунды строятся направленный поток, котируемый объём и средневзвешенная цена $P_s(t)$, ориентация текущей секунды определяется как $d_A(t) = \text{sign } \phi_A(t)$.

Определение 3.1. Знаковый маркаут на горизонте H задаётся выражением:

$$m_{A,H}(t) = 10^4 d_A(t) \frac{P_A(t+H) - P_A(t)}{P_A(t)}.$$

Определение 3.2. Меткой для М4 является положительная часть знакового маркаута:

$$S_{A,H}(t) = \max\{m_{A,H}(t), 0\} \quad (\text{в базисных пунктах}).$$

При этом, при обучении целевая переменная ограничивается сверху уровнем $C = 100$ б.п. и логарифмируется:

$$y^{M4}(t) = \log(1 + \min\{S_{A,H}(t), C\}).$$

Горизонт прогнозирования выбран $H = 600$ секунд; шаг принятия решений — 10 секунд. Наблюдение допускается, если выполнены следующие условия: прошло

не менее 600 секунд с начала суток; целевой рынок активен в момент t и $d_A(t) \neq 0$; текущий и будущий VWAP конечны и положительны; номинал положителен; момент $t + H$ не выходит за границу дня. Будущая цена используется для построения цели и в признаки не входит.

4 Признаковое пространство

М4 и М5 используют матрицу из 208 признаков, построенных по трём рынкам на общей секундной сетке. В матрицу входят текущие логарифмы объёма для каждого рынка, ориентированное поле, модуль, квадрат и четвёртая степень сглаженного поля на масштабах 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 секунд (84 признака); ориентированные и абсолютные доходности на окнах 5, 10, 30, 60, 120, 300 и 600 секунд (42 признака), случившаяся секундная волатильность на тех же окнах (18 признаков), ориентированный дисбаланс и логарифм накопленного объёма на окнах 10–600 секунд (36 признаков), ускорение потока между масштабами (9 признаков), изменение остатка (14 значений); синус и косинус времени суток (2 признака).

5 Статистическая модель и обучение

Текущая М4 использует градиентный бустинг (`HistGradientBoostingRegressor`) с квадратичной функцией потерь. Для итоговой модели выбран пресет `medium` со следующими гиперпараметрами:

learning rate = 0.05, число итераций = 160, max leaf nodes = 31,
min samples leaf = 60, L_2 -регуляризация = 1, максимальное число бинов = 63.

Наблюдения взвешиваются пропорционально корню четвёртой степени из номинала целевого рынка:

$$w_i = \text{clip} \left[\left(\frac{N_i}{\text{median}(N_{\text{train}})} \right)^{0.25}, 0.25, 4 \right],$$

что адекватно повышает вклад крупных сделок, не позволяя выбросам единичным выбросам (флуктуациям) вносить существенные изменения в функции потерь. Прогноз в логарифмической шкале переводится обратно в базисные пункты:

$$\hat{S}_i^{\text{M4}} = \text{clip} \{ \exp(\hat{y}_i) - 1, 0, C \}.$$

Замечание 5.1. Из-за нелинейности логарифмического преобразования $\exp(\mathbb{E}[\log(1 + S) \mid X]) - 1$ в общем случае не равно $\mathbb{E}[S \mid X]$. Поправка на смещение на данный момент не учитывается.

На периоде разработки перебираются горизонты 120, 300 и 600 секунд, пресеты `compact` и `medium`, бюджеты 1%, 2%, 5%, 10%, запасы 0, 0.05 и 0.10 б.п., вероятностные пороги 0, 40%, 50%, 60% и множители $\lambda \in \{1, 1.25, 1.5\}$. Кандидат допускается, если средняя дневная ценность положительна, выполняется условие $R = \bar{V}_{\text{day}} - 0.5 \text{ sd}(V_{\text{day}}) > 0$ и положительная ценность наблюдается не менее чем в пяти днях из семи. После фиксации горизонта на проверочной части модель переобучается на первых 35 днях, а итоговые семь дней открываются однократно.

6 Результаты

Окончательный вариант использует горизонт 600 секунд и пресет `medium`. Оценка проводилась в рамках политики Р2.

Таблица 1: Итоговый период 10–16 февраля 2025 г. (политика Р2 на базе М4).

Показатель	BTCUSDT	ETHUSDT
Агрегированная чистая ценность, USDT/1 млн	7.20	23.06
Средняя дневная ценность, USDT/1 млн	4.71	16.58
Стандартное отклонение по дням	8.66	18.39
Доля положительных дней	71.4%	100.0%
Затронутый номинал	2.98%	6.97%
Захваченная экспозиция	8.39%	14.45%
Концентрация риска	2.82	2.07
Отношение выгоды к стоимости	5.84	7.62

На предшествующей проверочной неделе средняя дневная ценность М4 составляла 11.47 для BTCUSDT и 25.23 для ETHUSDT при доле положительных дней 85.7% и 100% соответственно.

М4 подтверждает, что прогноз вероятности маркаута вместе с его величиной может формировать положительную ценность на обоих итоговых рынках. Модель особенно эффективна на единицу затронутого капитала, но её абсолютная ценность ниже, чем у М5, для обоих рынков.

7 Ограничения и воспроизводимость

М4 наследует ограничения предыдущих моделей и добавляет несколько своих. Публичный поток Binance не воспроизводит клиентский поток или исполнение конкретной организации. Параметры ι , η и c заданы из литературы, а не оценены по банковским данным, изменение любого из них сдвигает порог безубыточности. Целевая переменная обрезается на уровне 100 б.п., а обратное логарифмическое преобразование не корректируется на смещение. Итоговый период состоит из семи календарных дней, что ограничивает точность выводов о хвостовых рисках и устойчивости к смене рыночных режимов.

Список литературы

- [1] L. R. Glosten, P. R. Milgrom. Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. *Journal of Financial Economics*, 14(1), 71–100, 1985.
- [2] D. Easley, M. M. López de Prado, M. O’Hara. Flow toxicity and liquidity in a high-frequency world. *Review of Financial Studies*, 25(5), 1457–1493, 2012.
- [3] R. Cont, A. Kukanov, S. Stoikov. The price impact of order book events. *Journal of Financial Econometrics*, 12(1), 47–88, 2014.

-
- [4] J. H. Friedman. Greedy function approximation: a gradient boosting machine. *The Annals of Statistics*, 29(5), 1189–1232, 2001.
 - [5] N. Duan. Smearing estimate: a nonparametric retransformation method. *Journal of the American Statistical Association*, 78(383), 605–610, 1983.
 - [6] F. Pedregosa et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830, 2011.
 - [7] Binance. Spot REST API: Compressed/Aggregate Trades List. <https://developers.binance.com/en/docs/catalog/core-trading-spot-trading/api/rest-api/market>.